
Pregunta

- a) (0,75 punts) Escriu en forma matricial i resol pel mètode de Gauss el sistema

$$\begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - y + 2z = 4 \\ 3x + 2y + z = 7 \end{cases}$$

Solució. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$. Canviant l'ordre de les dues primeres equacions:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3-3F_1]{F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & -5 & -5 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \end{array} \right) \xrightarrow{3F_3-5F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & 10 & 10 \end{array} \right).$$

$z = 1$; $3y - 5 = -5$, $y = 0$; $x = 4 + y - 2z = 2$. És compatible determinat: $(x, y, z) = (2, 0, 1)$.

- b) (1 punt) Aplica el mètode de Gauss i classifica el sistema

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 3y + z = 4 \\ 3x + 5y = 6 \end{cases}$$

Solució.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 3 & 5 & 0 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3-3F_1]{F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 3 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3-F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

L'última fila diu $0 = 1$: el sistema és incompatible. (La suma de les dues primeres equacions és $3x + 5y = 5$, que contradiu la tercera.)

- c) (0,75 punts) Escriu en forma matricial el sistema $\begin{cases} x + y - z + t = 2 \\ 2x - z + 3t = 1 \end{cases}$. Pot ser compatible determinat? Justifica-ho sense resoldre'l.

Solució. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

La matriu de coeficients té dues files: el seu rang és com a molt 2, menor que el nombre d'incògnites, 4. Un sistema així no pot ser mai compatible determinat. Aquí $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$, i els dos rangs valen 2: és compatible indeterminat, amb $4 - 2 = 2$ paràmetres.